TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN – NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7

(Trọn bộ 3 phân môn: Sinh học – Hóa học – Vật lí)

Giáo viên hướng dẫn: Thầy **TRẦN VĂN THẠNH** – 0777.470.803

Cơ sở 1: 6/15 Nguyễn Hoàng, Kim Long | *Cơ sở 2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế*

SLIDE TRÌNH CHIẾU TƯƠNG TÁC TIVI 65 INCH (KHÔNG HIỂN THỊ ĐÁP ÁN)

I. PHÂN MÔN SINH HỌC – BÀI 22

VAI TRÒ CỦA TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

1. Khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng:

- **Trao đổi chất:** Quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường ngoài, biến đổi chúng trong tế bào và thải các chất bã ra môi trường.
- **Chuyển hóa năng lượng:** Quá trình biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác (quang năng → hóa năng → nhiệt năng, cơ năng,...).

2. Vai trò đối với cơ thể sinh vật:

- **Cung cấp nguyên liệu:** Cấu tạo nên tế bào, mô, cơ quan và cơ thể.
- **Cung cấp năng lượng:** Duy trì mọi hoạt động sống (sinh trưởng, phát triển, sinh sản, vận động, cảm ứng).
- **Đào thải chất cặn bã:** Đảm bảo môi trường trong cơ thể được cân bằng, ổn định.

I. PHÂN MÔN SINH HỌC – BÀI 23

QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

1. Khái niệm & Bào quan thực hiện: Diễn ra chủ yếu ở **lục lạp** của tế bào lá cây nhờ sắc tố **diệp lục**.

2. Phương trình quang hợp:

$$\textbf{Nước} + \textbf{Carbon dioxide} \xrightarrow[\text{Diệp lục}]{\text{Ánh sáng}} \textbf{Glucose} + \textbf{Oxygen}$$

3. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quang hợp:

- Ánh sáng (cường độ và chất lượng ánh sáng).
- Hàm lượng khí CO_2 và lượng nước hấp thụ qua rễ.
- Nhiệt độ môi trường (tối ưu khoảng $25°C - 35°C$) và các nguyên tố khoáng.

4. Vận dụng trong thực tiễn: Trồng cây đúng mật độ, tỉa tán đón ánh sáng; tưới tiêu hợp lý; chiếu đèn LED quang hợp nhân tạo trong nhà kính để tăng năng suất cây trồng.

I. PHÂN MÔN SINH HỌC – BÀI 25

HÔ HẤP TẾ BÀO

1. Khái niệm: Quá trình phân giải chất hữu cơ (chủ yếu là glucose) diễn ra trong **ti thể**, giải phóng năng lượng (ATP + nhiệt) cung cấp cho mọi hoạt động sống.

2. Phương trình hô hấp tế bào:

$$\textbf{Glucose} + \textbf{Oxygen} \longrightarrow \textbf{Carbon dioxide} + \textbf{Nước} + \textbf{Năng lượng (ATP + Nhiệt)}$$

3. Các yếu tố ảnh hưởng: Hàm lượng nước, nhiệt độ, nồng độ O_2 và nồng độ CO_2.

4. Vận dụng bảo quản nông sản và đời sống:

- **Bảo quản khô:** Phơi khô hạt thóc, ngô, đậu để hạ lượng nước $\Longrightarrow$ giảm hô hấp.
- **Bảo quản lạnh & Hút chân không:** Giảm nhiệt độ, hạ nồng độ O_2 $\Longrightarrow$ kéo dài thời gian bảo quản.
- **Tập thể dục, thông thoáng nhà ở:** Tăng cường tiếp nhận O_2 cho hô hấp tế bào.

II. PHÂN MÔN HÓA HỌC – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Cấu tạo nguyên tử (Bài 2):

- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, **trung hòa về điện**.
- **Hạt nhân (ở tâm):** Gồm hạt **proton** (p, mang điện tích $+1$) và **neutron** (n, không mang điện).
- **Vỏ nguyên tử:** Gồm các **electron** (e, mang điện tích -1) chuyển động quanh hạt nhân.
- Trong nguyên tử trung hòa về điện: **Số proton = Số electron** ($p = e$).
- Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở **hạt nhân**.

2. Nguyên tố hóa học (Bài 3):

- Là tập hợp những nguyên tử có **cùng số proton** trong hạt nhân.
- Số proton là đặc trưng cơ bản nhất của một nguyên tố hóa học.
- Được kí hiệu bằng 1 hoặc 2 chữ cái (chữ đầu in hoa, chữ sau in thường, ví dụ: H, C, O, Na,...).

II. HÓA HỌC – CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Nguyên tử có 10 hạt electron trung hòa về điện thì số hạt proton là bao nhiêu?
Trả lời: . . . . . .

Câu 2. Kí hiệu của ba loại hạt cấu tạo nên nguyên tử là gì?
Trả lời: . . . . . .

Câu 3. Một nguyên tử có 11 proton. Hỏi nguyên tử trung hòa về điện có bao nhiêu electron?
Trả lời: . . . . . .

Câu 4. Nguyên tử có 8 proton và 8 electron mang điện tích tổng cộng bằng bao nhiêu?
Trả lời: . . . . . .

II. HÓA HỌC – BÀI TẬP TỰ LUẬN (BÀI 1 & BÀI 2)

Bài 1. Một nguyên tử có 12 proton, 12 neutron và 12 electron.

a) Xác định số hạt proton, neutron và electron.

b) Tính tổng số hạt trong nguyên tử.

c) Giải thích vì sao nguyên tử trung hòa về điện.

Bài 2. Nguyên tử X có tổng số hạt proton, neutron và electron là 23. Biết số proton là 7 và nguyên tử trung hòa về điện.

a) Tính số electron của nguyên tử X.

b) Tính số neutron của nguyên tử X.

(Khoảng trống chữa bài trực tiếp trên màn hình)

II. HÓA HỌC – BÀI TẬP TỰ LUẬN (BÀI 3, 4 & 5)

Bài 3. Phân biệt proton, neutron và electron về vị trí và điện tích trong nguyên tử.

Bài 4. Một nguyên tử có 17 proton và 18 neutron.

a) Nguyên tử này có bao nhiêu electron nếu trung hòa về điện?

b) Có bao nhiêu hạt trong hạt nhân?

c) Tổng số hạt của nguyên tử là bao nhiêu?

Bài 5. Giải thích sự khác nhau giữa nguyên tử và nguyên tố hóa học. Cho ví dụ minh họa.

(Khoảng trống tương tác và viết bài trên Tivi 65 inch)

III. PHÂN MÔN VẬT LÝ – PHẦN LÝ THUYẾT (CÂU 1, 2, 3)

Câu 1. Nêu ý nghĩa của tốc độ chuyển động.

Trả lời: . . . . . .

Câu 2. Nêu công thức tính tốc độ, giải thích các đại lượng và đơn vị tương ứng trong công thức.

Trả lời: . . . . . .

Câu 3. Liệt kê một số đơn vị đo tốc độ thường dùng trong đời sống và kỹ thuật.

Trả lời: . . . . . .

(Giáo viên và học sinh trao đổi, ghi chú trực tiếp trên bảng)

III. VẬT LÝ – PHƯƠNG PHÁP ĐO TỐC ĐỘ (CÂU 4 & 5)

Câu 4. Mô tả sơ lược cách đo tốc độ bằng **đồng hồ bấm giây** và **cổng quang điện** trong dụng cụ thực hành ở nhà trường.

Câu 5. Mô tả sơ lược cách đo tốc độ bằng **thiết bị "bắn tốc độ"** trong kiểm tra tốc độ của các phương tiện giao thông.

(Khoảng trống phân tích sơ đồ thí nghiệm và nguyên lý thiết bị radar/laser)

III. VẬT LÝ – BÀI TẬP (CÂU 1: ĐỔI ĐƠN VỊ TỐC ĐỘ)

Câu 1. Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống:

a) 15 m/s = ... km/h.

b) 90 km/h = ... m/s.

c) 250 cm/s = ... m/s = ... km/h.

d) 72 km/h = ... m/s = ... cm/s.

(Nhắc lại: 1 *m/s* $= 3,6$ *km/h* | 1 *km/h* $= \frac{1}{3,6}$ *m/s)*

III. VẬT LÝ – BÀI TẬP TÍNH TỐC ĐỘ (CÂU 2 & 3)

Câu 2. Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường, xuất phát lúc 6 giờ 30 phút và đến trường lúc 6 giờ 50 phút. Biết quãng đường từ nhà đến trường dài 4 km và học sinh đi liên tục không nghỉ. Tốc độ trung bình của học sinh trên quãng đường này là bao nhiêu km/h?

Câu 3. Tốc độ trung bình của máu chảy trong động mạch của người là 20 cm/s. Giả sử một hồng cầu chuyển động liên tục với tốc độ này trong 2 giờ. Quãng đường hồng cầu đi được trong thời gian đó là bao nhiêu mét?

(Khoảng trống tóm tắt và trình bày lời giải)

III. VẬT LÝ – BÀI TẬP (CÂU 4 & 5)

Câu 4. Tuyến đường sắt từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 880 km. Một tàu hỏa di chuyển trên tuyến đường này với tốc độ trung bình 55 km/h. Hỏi tàu hỏa mất bao nhiêu giờ để đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng?

Câu 5. Bạn An đi xe đạp điện từ nhà đến trường, trên đoạn đường đầu dài 3 km An đi hết 8 phút. Sau đó, An đi tiếp một đoạn đường $2,2$ km trong 5 phút nữa thì đến trường.

a) Tính tốc độ của An ứng với từng đoạn đường theo đơn vị km/h.

b) Trên đoạn đường nào An đi nhanh hơn?

c) Tính tốc độ trung bình của An trên cả đoạn đường từ nhà đến trường theo đơn vị km/h.

(Khoảng trống tính toán: $v = \frac{s}{t}$, $v_{tb} = \frac{s_1+s_2}{t_1+t_2}$)

III. VẬT LÝ – BÀI TOÁN THỰC TẾ (CÂU 6: BẮN TỐC ĐỘ)

Câu 6. Trên một đoạn đường, cảnh sát giao thông sử dụng thiết bị bắn tốc độ có camera để đo tốc độ của các phương tiện.
Camera ghi nhận một ô tô đi qua hai vạch mốc cách nhau 10 m trong thời gian $0,5$ s.

a) Tính tốc độ của ô tô theo đơn vị km/h.

b) Biết tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường này là 60 km/h. Hỏi ô tô có vi phạm quy định về tốc độ không? Vì sao?

(Khoảng trống học sinh lên bảng giải và đối chiếu quy định an toàn giao thông)